

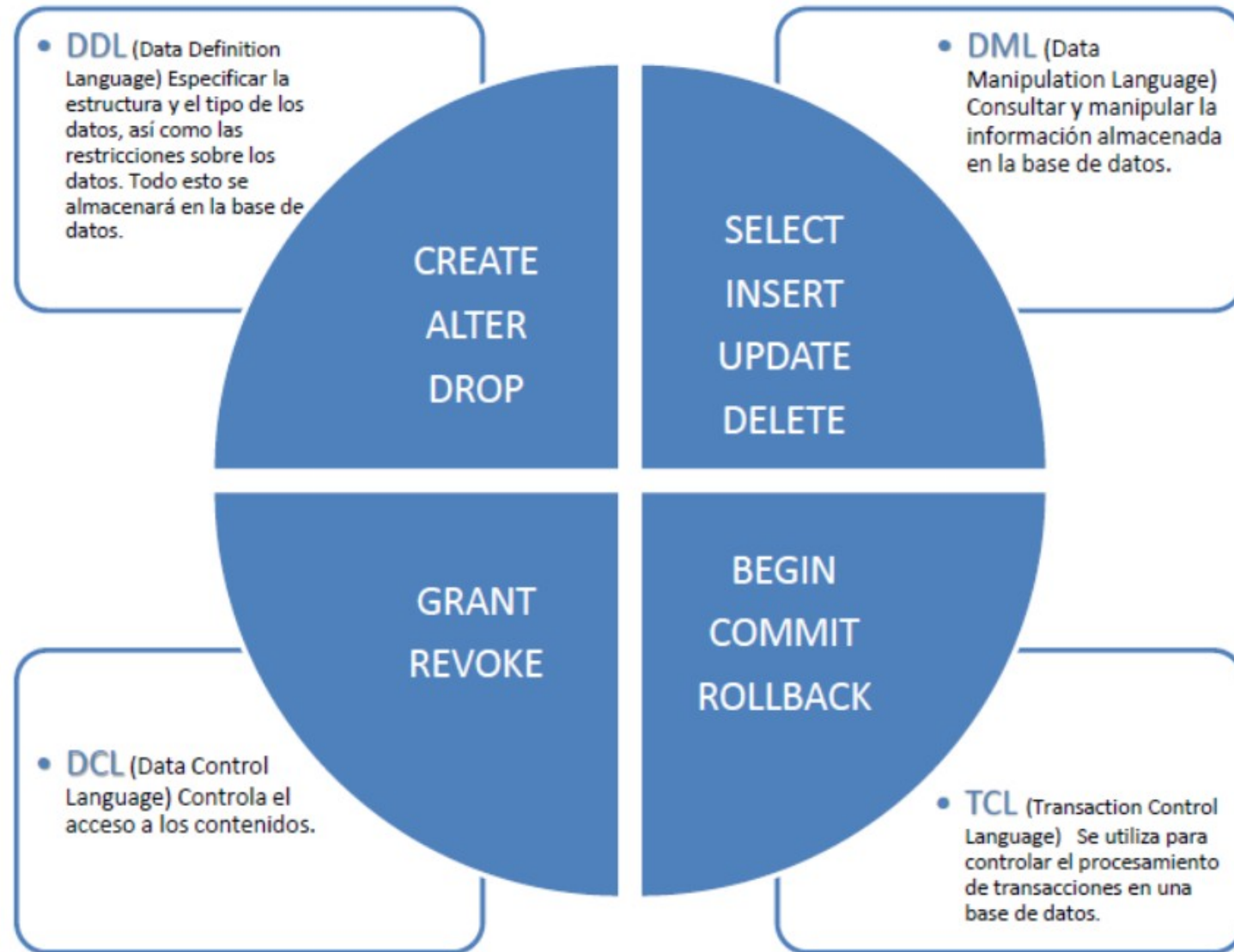
Bases de datos

UD5.2. Consultas de recuperación monotabla en SQL

Parte 2



COMPONENTES DE LOS SGBD: LENGUAJES



SENTENCIA SELECT

- ▶ Hasta ahora hemos visto la sintáxis básica de la sentencia SELECT:

```
SELECT [ DISTINCT ] select_expr [, select_expr ...]  
FROM lista_tablas  
[ WHERE filtro ]  
[ORDER BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC] , ... ]  
[LIMIT [ desplazamiento , ] nfilas ];
```

SENTENCIA SELECT: Ejemplos

Vamos a seguir trabajando con nuestro modelo: el modelo:

LIBROS				
Codigo	Titulo	Num_paginas	Fecha_publica	Editorial
34587	Int. Artificial	50	10/08/2017	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	07/05/2019	Rama
493942	Turbo C++	125	25/05/2003	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	12/12/2004	NULL
112313	Sist. Informac.	358	15/08/2013	Rama

EDITORIALES			
Nombre_e	Direccion	Pais	Ciudad
Universal Books	Brown Sq. 23	EEUU	Los Ángeles
Rama	Canillas, 144	España	Madrid
Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid

FK



Consultas SQL. Agrupaciones.

- ▶ En muchas ocasiones se necesita agrupar los datos a fin de realizar cálculos sobre campos de varios registros o reducir valores repetidos. Para ello se usa la cláusula GROUP BY y opcionalmente HAVING.

- ▶ Sintaxis:

```
SELECT lista_expresiones  
FROM lista_tablas  
[ WHERE condiciones ]  
[ GROUP BY grupos ]  
[ HAVING condiciones_de_grupos ]  
[ ORDER BY columnas ];
```

- ▶ Para poder agrupar, se buscan los valores que coincidan en la expresión del group by.

LIBROS			
Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	NULL
21566	Optimización	30	Paraninfo
12548	Seguridad	50	Paraninfo
568978	Hardware	70	Paraninfo
112313	Sist. Informac.	358	Rama

```
SELECT Num_paginas,  
       Editorial  
FROM LIBROS  
GROUP BY Num_paginas;
```

Num_paginas	Editorial
50	Paraninfo
48	Rama
125	Mc Graw-Hill
50	NULL
30	Paraninfo
70	Paraninfo
358	Rama

Consultas SQL. Agrupaciones.

No tiene porqué mostrarse (en las expresiones del SELECT) todas las by.

Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	NULL
21566	Optimización	30	Paraninfo
12548	Seguridad	50	Paraninfo
568978	Hardware	70	Paraninfo
112313	Sist. Informac.	358	Rama



```
SELECT Editorial
FROM LIBROS
GROUP BY Num_paginas, Editorial;
```



Editorial
Paraninfo
Rama
Mc Graw-Hill
NULL
Paraninfo
Paraninfo
Rama

Consultas SQL. Consultas Resumen.

- ▶ En muchas ocasiones se necesita agrupar los datos a fin de realizar cálculos sobre campos de varios registros. Para poder agrupar, se buscan los valores que coincidan en la expresión del group by.
- ▶ Cuando se aplican cálculos, se habla de **CONSULTAS RESUMEN**. Con ellas se pueden obtener como expresión consultas que resumen cierta información calculada a partir de un conjunto de registros. Para ello, se utilizan las funciones de columna, de agregación o de agrupación.
- ▶ Por lo general, se necesitan usar funciones de cálculo en los campos que no se utilizan en la proyección (SELECT).
- ▶ En la parte de GROUP BY se deberán poner todos los campos de la proyección sobre los que no se realicen cálculos. No se puede agrupar por campos que no estén en la proyección.
- ▶ Para agrupar, los valores nulos se consideran iguales. Para GROUP BY, NULL=NULL

Consultas SQL. Consultas Resumen.

- ▶ Las funciones más usuales en las agrupaciones son:

Función	Significado
COUNT (*)	Cuenta los elementos de un grupo. Se utiliza el asterisco para no tener que indicar un nombre de columna concreto, el resultado es el mismo para cualquier columna
SUM (<i>expresión</i>)	Suma los valores de la expresión
AVG (<i>expresión</i>)	Calcula la media aritmética sobre la expresión indicada
MIN (<i>expresión</i>)	Mínimo valor que toma la expresión indicada
MAX (<i>expresión</i>)	Máximo valor que toma la expresión indicada

Consultas SQL. Consultas Resumen. Ejemplos.

- ▶ Mostrar cuántos libros hay en la tabla

LIBROS			
Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	NULL
21566	Optimización	30	Paraninfo
12548	Seguridad	50	Paraninfo
568978	Hardware	70	Paraninfo
112313	Sist. Informac.	358	Rama
21567	Optimización2	30	NULL



```
SELECT COUNT(*) AS num_libros  
FROM LIBROS;
```

num_libros
9

Cuenta cuantos libros hay. Se ha dado el alias “num_libros”. Como no está en un group by, cuenta el total de libros (total de filas) de la tabla indicada en el FROM (libros).

Consultas SQL. Consultas Resumen. Ejemplos.

- ▶ Mostrar cuántos libros tienen editorial

LIBROS			
Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	NULL
21566	Optimización	30	Paraninfo
12548	Seguridad	50	Paraninfo
568978	Hardware	70	Paraninfo
112313	Sist. Informac.	358	Rama
21567	Optimización2	30	NULL



```
SELECT COUNT(Editorial) AS num_libros  
FROM LIBROS;
```

num_libros
7

Cuenta cuantos libros hay que tienen editorial. Es decir, cuenta cuantos valores distintos de NULL hay en editorial.

Consultas SQL. Consultas Resumen. Ejemplos.

- ▶ Mostrar cuántas editoriales diferentes hay en la tabla LIBROS

LIBROS			
Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	NULL
21566	Optimización	30	Paraninfo
12548	Seguridad	50	Paraninfo
568978	Hardware	70	Paraninfo
112313	Sist. Informac.	358	Rama
21567	Optimización2	30	NULL



num_libros
3

```
SELECT COUNT(DISTINCT Editorial) AS num_libros  
FROM LIBROS;
```

Dentro del count va una expresión (normalmente una columna), que puede ir precedida de distinct para calcular los valores diferentes. En este caso, cuenta cuantos valores distintos de NULL hay en el campo editorial.

Consultas SQL. Consultas Resumen. Ejemplos.

- ▶ Mostrar la media del número de páginas en la tabla LIBROS

LIBROS			
Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	NULL
21566	Optimización	30	Paraninfo
12548	Seguridad	50	Paraninfo
568978	Hardware	70	Paraninfo
112313	Sist. Informac.	358	Rama
21567	Optimización2	30	NULL



Media_pag
90,11

```
SELECT AVG(Num_paginas) AS Media_pag  
FROM LIBROS;
```

Calcula la media del número de páginas. Si una fila no tuviera número de páginas (valor NULL), no se tiene en cuenta para la media.

Consultas SQL. Consultas Resumen. Ejemplos.

- ▶ Mostrar la media de los diferentes valores del número de páginas en la tabla LIBROS

LIBROS			
Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	NULL
21566	Optimización	30	Paraninfo
12548	Seguridad	50	Paraninfo
568978	Hardware	70	Paraninfo
112313	Sist. Informac.	358	Rama
21567	Optimización2	30	NULL



Media_pag
113,5

```
SELECT AVG(DISTINCT Num_paginas) AS Media_pag  
FROM LIBROS;
```

Primero calcula los valores distintos de num_paginas, y con estos valores, calcula la media. No tiene en cuenta los nulos.

Consultas SQL. Consultas Resumen. Ejemplos.

- ▶ Mostrar la media de número de páginas por editorial que hay en la tabla LIBROS

LIBROS			
Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	NULL
21566	Optimización	30	Paraninfo
12548	Seguridad	50	Paraninfo
568978	Hardware	70	Paraninfo
112313	Sist. Informac.	358	Rama
21567	Optimización2	30	NULL



```
SELECT Editorial,  
        AVG(Num_paginas) AS pag  
FROM LIBROS  
GROUP BY Editorial;
```

Editorial	pag
Paraninfo	50
Rama	203
Mc Graw-Hill	125
NULL	40

Para cada uno de los grupos, se calcula la media del número de páginas. El criterio con los nulos es el mismo que se ha mencionado, por eso, si algún valor de num_paginas fuera nulo, no se utilizaría para calcular la media.

Consultas SQL. Consultas Resumen. Ejemplos.

- ▶ Mostrar la media de número de páginas por editorial y el mayor de los códigos de libros para esa misma editorial que hay en la tabla LIBROS

LIBROS			
Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	NULL
21566	Optimización	30	Paraninfo
12548	Seguridad	50	Paraninfo
568978	Hardware	70	Paraninfo
112313	Sist. Informac.	358	Rama
21567	Optimización2	30	NULL



Editorial	pag	codM
Paraninfo	50	568978
Rama	203	1022305
Mc Graw-Hill	125	493942
NULL	40	45307

```
SELECT Editorial,  
        AVG(Num_paginas) AS pag,  
        MAX(Codigo) as codM  
FROM LIBROS  
GROUP BY Editorial;
```

Pueden aparecer varias funciones de columna en la misma sentencia (tanto con GROUP BY como sin él). Concretamente en la parte SELECT cuando hay un GROUP BY solo pueden utilizarse las columnas del GROUP BY, y el resto de columnas dentro de una función de columna.

Consultas SQL. Consultas Resumen. Ejemplos.

- ▶ Mostrar el número de libros por editorial y el número de valores del campo editorial diferentes de NULL para esa misma editorial que hay en la tabla LIBROS

LIBROS			
Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	NULL
21566	Optimización	30	Paraninfo
12548	Seguridad	50	Paraninfo
568978	Hardware	70	Paraninfo
112313	Sist. Informac.	358	Rama
21567	Optimización2	30	NULL



Editorial	libros	edis
Paraninfo	4	4
Rama	2	2
Mc Graw-Hill	1	1
NULL	2	0

```
SELECT Editorial,  
        COUNT(*) AS libros,  
        COUNT(Editorial) as edis  
FROM LIBROS  
GROUP BY Editorial;
```

Pueden aparecer varias funciones de columna en la misma sentencia (tanto con GROUP BY como sin él). Concretamente en la parte SELECT cuando hay un GROUP BY solo pueden utilizarse las columnas del GROUP BY, y el resto de columnas dentro de una función de columna.

Consultas SQL. Consultas Resumen. Ejemplos.

- Mostrar el número de libros por editorial y la media de número de páginas para cada editorial editorial que hay en la tabla LIBROS

LIBROS			
Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	NULL
21566	Optimización	30	Paraninfo
12548	Seguridad	50	Paraninfo
568978	Hardware	70	Paraninfo
112313	Sist. Informac.	358	Rama
21567	Optimización2	30	NULL



```
SELECT Editorial,  
       COUNT(*) AS libros,  
       AVG(Num_paginas) as pag  
FROM LIBROS  
GROUP BY Num_paginas, Editorial;
```

Editorial	libros	Pag
Paraninfo	2	50
Rama	1	48
Mc Graw-Hill	1	125
NULL	1	50
Paraninfo	1	30
Paraninfo	1	70
Rama	1	358
NULL	1	30

¡OJO! Para que calculase la media de páginas por editorial, no deberíamos agrupar por el campo Num_páginas. En el group by puede haber más campos que en la proyección, pero no pueden faltar ninguno de los que se proyectan.

Consultas SQL. Filtrado sobre agrupaciones.HAVING.

- ▶ En muchas ocasiones se necesita filtrar sobre el resultado de algún cálculo en una consulta resumen. Por ejemplo, si queremos saber las editoriales que tienen más de un libro en la tabla de libros. Primero habría que contar el número de libros por editorial, y después filtrar por aquella para los que esa cuanta sea mayor que 1.
- ▶ Es en este caso cuando tenemos que usar la cláusula HAVING, ya que el filtro WHERE actúa antes de realizar la agrupación y el cálculo.

```
SELECT lista_expresiones  
FROM lista_tablas  
[ WHERE condiciones ]  
[ GROUP BY grupos ]  
[ HAVING condiciones_de_grupos ]  
[ ORDER BY columnas ];
```

- ▶ Con HAVING se aplican filtros sobre grupos, es decir, la restricción la debe cumplir el grupo (no cada fila). Esta es la única diferencia que existen con los filtros del WHERE (además del momento en el que se utilizan). Por ello, el filtro de HAVING suele tener funciones de agregación.

Consultas SQL. Filtrado sobre agrupaciones.

HAVING.Ejemplos.

- ▶ Mostrar para cada editorial la media de número de páginas para aquellas en las que la media de páginas sea menor que 100 en la tabla LIBROS

LIBROS			
Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo
21566	Optimización	30	Paraninfo
12548	Seguridad	50	Paraninfo
568978	Hardware	70	Paraninfo
112313	Sist. Informac.	358	Rama
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	NULL
21567	Optimización2	30	NULL



```
SELECT Editorial,  
        AVG(Num_paginas) as pag  
FROM LIBROS  
GROUP BY Editorial  
HAVING AVG(num_paginas) < 100;
```

Editorial	pag
Paraninfo	50
NULL	40

Para cada uno de los grupos, se muestran (filtran) los que contengan una media de número de páginas menor que 100.

Consultas SQL. Filtrado sobre agrupaciones.

HAVING.Ejemplos.

- ▶ Mostrar para cada editorial la media de número de páginas para aquellas editoriales que tengan dos o más libros en la tabla LIBROS

LIBROS			
Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo
21566	Optimización	30	Paraninfo
12548	Seguridad	50	Paraninfo
568978	Hardware	70	Paraninfo
112313	Sist. Informac.	358	Rama
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	NULL
21567	Optimización2	30	NULL



```
SELECT Editorial,  
        AVG(Num_paginas) as pag  
FROM LIBROS  
GROUP BY Editorial  
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Editorial	pag
Paraninfo	50
Rama	203
NULL	40

Para cada uno de los grupos, se muestran (filtran) los que contengan 2 o más filas originales. Por eso se elimina la fila agrupa de editorial = 'Mc Graw-Hill'.

Consultas SQL. Filtrado sobre agrupaciones.

HAVING.Ejemplos.

- Mostrar para cada editorial la media de número de páginas sin tener en cuenta los libros que tienen 30 páginas y sólo para aquellas editoriales cuya media de páginas sea menos que 100 en la tabla LIBROS

LIBROS			
Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo
21566	Optimización	30	Paraninfo
12548	Seguridad	50	Paraninfo
568978	Hardware	70	Paraninfo
112313	Sist. Informac.	358	Rama
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	NULL
21567	Optimización2	30	NULL



Editorial	pag
Paraninfo	56,66
NULL	50

```
SELECT Editorial,  
        AVG(Num_paginas) as pag  
FROM LIBROS  
WHERE num_paginas <> 30  
GROUP BY Editorial  
HAVING AVG(Num_paginas) <100;
```

Se puede combinar WHERE y HAVING. Primero se realiza el WHERE (se elimina los libros con 30 páginas), después el GROUP BY, y por último, el HAVING.

Consultas SQL. Tablas Derivadas.

- ▶ Un tabla derivada es una consulta que se utiliza como una tabla más.
- ▶ En el FROM deben aparecer tablas. Pero el resultado de una SELECT se puede considerar una tabla. Por tanto, en un FROM puede aparecer una consulta a la que obligatoriamente le debemos dar un nombre (alias). Esta subconsulta puede contener cualquier cosa de las aquí indicadas, salvo ORDER BY y LIMIT

```
SELECT  
  Alias.MiColumna1,  
  Alias.MiColumna2  
FROM  
  (SELECT MiColumna1, MiColumna2 FROM MiTabla) Alias
```

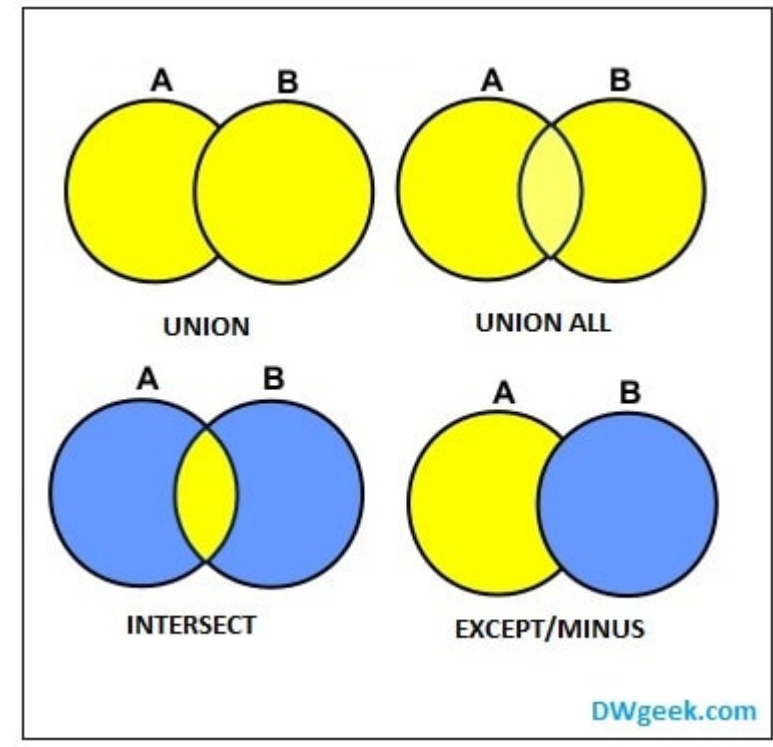
```
SELECT L2.Titulo  
FROM  
  (SELECT Titulo,  
          Codigo  
   FROM LIBROS  
   WHERE Codigo = '34857') L2
```



Titulo
Int. Artificial

Consultas SQL. OPERACIONES DE CONJUNTOS.

- ▶ En SQL existen los operadores de conjunto de resultados producidos por varias SELECT. Como ya sabemos, estos resultados se tratan como otra tabla. Para ello los resultados tienen que utilizar el mismo número y tipo de columnas.
- ▶ Estos operadores son:
 - ▶ UNION (UNION): Unen los resultados de ambas SELECT.
 - ▶ DIFERENCIA (EXCEPT o MINUS dependiendo del SGBD): A las filas de la primera SELECT se quitan las que también aparecen en la segunda SELECT. MySQL no lo implementa
 - ▶ INTERSECCIÓN (INTERSECT): Filas comunes en ambas SELECT. MySQL no lo implementa.



Consultas SQL. OPERACIONES DE CONJUNTOS.

UNION [ALL]

T1

COL1	COL2	COL3
1	2	A
2	3	B
4	5	C
5	6	D

T2

COL1	COL2	COL3
4	5	C
2	3	B

```
SELECT col1, col2, col3 FROM T1  
UNION  
SELECT col1, col2, col3 FROM T2;
```



COL1	COL2	COL3
1	2	A
2	3	B
4	5	C
5	6	D

```
SELECT col1, col2, col3 FROM T1  
UNION ALL  
SELECT col1, col2, col3 FROM T2;
```



COL1	COL2	COL3
1	2	A
2	3	B
4	5	C
5	6	D
4	5	C
2	3	B

Consultas SQL. OPERACIONES DE CONJUNTOS.

INTERSECT (MySQL no lo implementa)

T1

COL1	COL2	COL3
1	2	A
2	3	B
4	5	C
5	6	D

T2

COL1	COL2	COL3
4	5	C
2	3	B

```
SELECT col1, col2, col3 FROM T1  
INTERSECT  
SELECT col1, col2, col3 FROM T2;
```



COL1	COL2	COL3
2	3	B
4	5	C

Consultas SQL. OPERACIONES DE CONJUNTOS.

EXCEPT o MINUS (MySQL no lo implementa)

T1

COL1	COL2	COL3
1	2	A
2	3	B
4	5	C
5	6	D

T2

COL1	COL2	COL3
4	5	C
2	3	B

```
SELECT col1, col2, col3 FROM T1  
EXCEPT  
SELECT col1, col2, col3 FROM T2;
```



COL1	COL2	COL3
1	2	A
5	6	D

Preguntas

